플라스몬 유도 반응을 활용한 표면 플라스몬 폴라리톤의 전파길이 특성화

이장호, 박형규*
포항공과대학교 기계공학과 에너지 및 지속가능성 지향 나노과학 연구실
E-mail: parkhg@postech.ac.kr

Plasmon-driven reaction as a measure of the propagation length of surface plasmon polaritons

Jangho Lee, Hyung Gyu Park*
Nanoscience for Energy Technology & Sustainability,
Department of Mechanical Engineering, Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Abstract
Surface plasmon polaritons (SPPs) travel along metal-dielectric interfaces for up to tens of micrometers, transforming light into confined electromagnetic waves. When an SPP encounters a nanoscale impeder, a portion of its energy is converted into localized surface plasmons, and this local conversion and energy loss are characterized by the 1/*e* decay distance, referred to as the propagation length. Although effective, traditional optical techniques that investigate propagation length overlook nonradiative pathways, leading to an incomplete understanding. Here, we present a chemical methodology to investigate plasmon-driven nonradiative decay, employing the dimerization of 4-aminothiophenol on gold as a nanoscale probe. The surface-enhanced Raman spectra of the product, 4,4′-dimercaptoazobenzene, indicate propagation lengths of 5.5–12.9 μm, which decrease with increased surface roughness. Our findings demonstrate how nanoscale surface morphology can influence SPP propagation, offering design guidance for controlling the nonradiative decay of surface plasmons.
Keywords: *Surface plasmon polariton (표면 플라스몬 폴라리톤), Propagation length (전파길이), Surface-enhanced Raman spectroscopy(표면증강 라만분광법), Nonradiative decay (비복사성 감쇠)*

1. 서론

표면 플라스몬 폴라리톤(surface plasmon polariton, SPP)은 금속-유전체 계면을 따라 수십 마이크로미터까지 전파되며 빛 에너지를 전달할 수 있어 나노포토닉스와 차세대 에너지 변환 소자의 핵심 기제로 주목받고 있다. 계면을 따라 전파되는 SPP 가 나노 구조체 표면에서 울퉁불퉁한 장애물(impeder)을 만나면 국소 표면 플라스몬으로 변환되며, 이는 열 및 핫 캐리어(hot carrier)와 같은 비복사성 감쇠를 겪게된다 [1]. 이 과정에서 전파하던 SPP 가 1/*e* 의 세기로 감쇠되는 거리를 전파 거리(propagation length)라 칭한다. SPP 의 전파거리를 측정하는 발광 분광법 등은 산란되어 나오는 복사 감쇠 경로만을 주로 탐지하기 때문에, 실제 촉매 반응이나 광열 효과의 주된 원동력인 비복사 감쇠 경로를 통한 에너지 전달 특성을 정량화하는 데에는 근본적인 한계가 있다 [2]. 이를 보완하기 위해 비복사성 감쇠 에너지를 직접적으로 추적할 수 있는 새로운 측정 방법론의 개발이 시급하다.

본 연구는 금 기판 위에서 4-aminothiophenol(4-ATP)이 4,4'-dimercaptoazobenzene(DMAB)으로 변환되는 이합체화 반응을 일종의 화학적 자로 도입하여, 표면 플라스몬의 비복사성 감쇠 및 전파 거리를 규명하는 새로운 방법론을 제안한다. 4-ATP 의 이합체화 반응은 플라스몬에 의한 핫 캐리어와 열 효과에 의해 구동되므로 [3], 반응 생성물인 DMAB 의 분포를 분석하는 것은 눈에 보이지 않는 비복사 에너지의 흐름을 정량화하는 과정이다. 본 실험에서는 785 nm 레이저를 여기원으로 사용하여 금이 증착된 탄소나노튜브 버키페이퍼(carbon nanotube buckypaper, CNTBP) 기판 상에서 발생하는 SPP 의 전파 거리를 측정하고, 기판의 표면 거칠기가 에너지 전달 효율에 미치는 영향을 체계적으로 분석하였다.

2. 본론

2.1 비복사성 에너지 전달의 검증 및 측정 설계

본 연구에서는 서론에서 제안한 '화학적 자' 개념을 적용하기 위해, 직접적인 레이저 조사 영역과 SPP 가 전파되는 영역을 명확히 구분하는 knife-edge 방법을 도입하여 빔 프로파일을 정밀하게 분석하였다. 분석 결과 레이저 빔의 유효 반경($1/e^2$)은 약 7.41 μm 로 확인되었으며, 이 범위를 벗어난 영역에서 검출되는 DMAB 의 표면 강화 라만 산란(Surface enhanced Raman spectrum, SERS) 신호는 오직 전파된 SPP 에너지에 의한 것임을 확정하였다(그림 1). 실험에 사용된 기판은 CNTBP 위에 금을 증착하여 제작되었으며, 표면의 나노 impeder 구조는 입사광을 SPP 로 여기시키는 동시에 전파되는 SPP 를 LSP 로 변환시켜 화학 반응을 유도하는 역할을 수행하도록 설계하였다.

2.2 나노 구조의 거칠기가 SPP 전파 거리에 미치는 영향.

기판의 표면 거칠기가 SPP 전파에 미치는 영향을 확인하기 위해, 금 증착 조건을 조절하여 서로 다른 거칠기를

가진 세 종류의 기판(Rough, Intermediate, Smooth)을 제작하고 SERS 매핑을 수행하였다. 실험 결과, 레이저 조사 중심부에서 멀어질수록 DMAB의 특성 피크(1433 cm^{-1}) 강도가 지수함수적으로 감소하는 경향이 관측되었다(그림 2). 이를 통해 계산한 SPP 전파 거리는 기판의 거칠기에 따라 약 5.5 μm에서 12.9 μm의 분포를 보였다. 특히 표면이 거칠수록 전파하는 SPP가 표면 impeder에 의해 LSP 변환이 촉진되어 국소적인 반응성은 증가하지만, SPP의 전파 거리는 짧아지는 상충 관계가 있음을 확인하였다. 또한, 레이저 파워를 변화시킨 대조 실험을 통해 측정된 감쇠 거리가 입사 에너지 양에 무관한 기판의 고유 특성임을 검증하였다.

3. 결론

본 연구는 4-ATP 이합체화 반응을 이용한 '화학적 자(chemical ruler)' 방법론을 도입하여, 기존의 광학적 측정법으로는 접근이 어려웠던 SPP 의 비복사 붕괴 경로를 활용한 전파 거리를 정량적으로 특성화하는 데 성공하였다. 특히, 표면 impeder 의 밀도가 높은 거친 표면일수록 국소 반응 효율은 증대되는 반면 에너지의 장거리 수송 능력은 저하됨을 확인하였으며, 이를 통해 표면 형상과 에너지 전달 특성 간의 본질적인 상충 관계(trade-off)를 실증하였다. 이러한 발견은 비복사 에너지의 흐름을 화학적으로 시각화하고 제어할 수 있는 새로운 가능성을 제시한다. 무엇보다 비복사성 감쇠 에너지를 단순히 이론적으로 예측하는 것을 넘어, 플라스몬 기반 이량체화 반응을 통해 직접적으로 규명했다는 점에서 큰 의의가 있다. 이러한 비복사성 에너지 특성 규명은 향후 복사성 에너지 감쇠와의 비교 분석 등 플라스몬 연구의 지평을 넓히는 데 중요한 역할을 할 것이다. 나아가, 고효율 플라스몬 촉매 반응기 및 핫 캐리어 기반 에너지 소자 설계를 위한 필수적인 공학적 가이드라인을 제공할 것으로 기대된다

감사의글

본 연구는 한국연구재단의 리더연구과제의 지원으로 수행되었습니다(2020R1A3B2079741).

참고문헌

1. P. K. Jain, K. S. Lee, I. H. El-Sayed, M. A. El-Sayed, Calculated Absorption and Scattering Properties of Gold Nanoparticles of Different Size, Shape, and Composition: Applications in Biological Imaging and Biomedicine, J. Phys. Chem. B, 110, 7238-7248 (Mar. 2006).
2. G. Baffou, R. Quidant, Thermo-plasmonics: using metallic nanostructures as nano-sources of heat, Laser Photon. Rev., 7, 171-187 (Mar. 2013).
3. S. M. Kim, S. W. Lee, S. Y. Moon, J. Y. Park, The effect of hot electrons and surface plasmons on heterogeneous catalysis, J. Phys.: Condens. Matter, 28, 254002 (Jun. 2016).
4. G. Ok, S.-W. Choi, K. H. Park, H. S. Chun, Foreign object detection by sub-terahertz quasi-Bessel beam imaging, Sensors, 13, 71-85 (Dec. 2012).

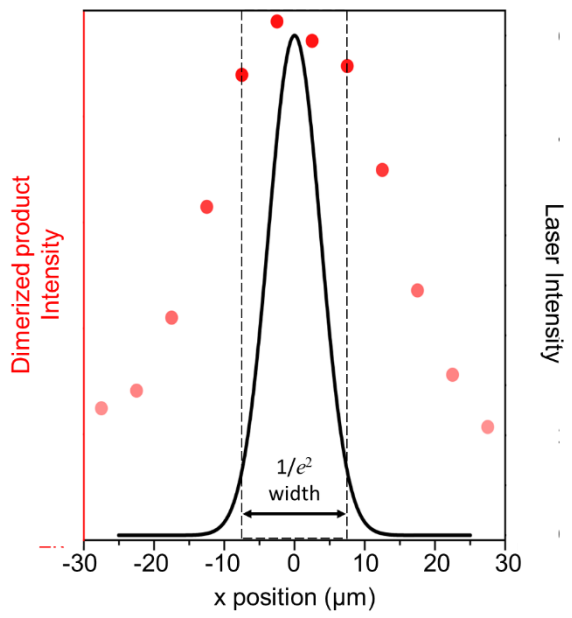

그림. 1 레이저 빔 프로파일과 이량체화 된 DMAB 의 SERS 신호 매핑 이미지를 비교하여, 레이저가 직접 닿지 않는 영역에서도 화학 반응이 확장됨을 보여주는 모식도

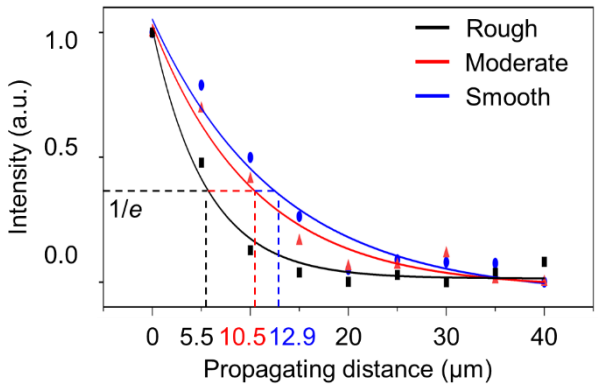

그림. 2 기판의 거칠기(Rough, Intermediate, Smooth)에 따른 DMAB 신호의 거리별 지수 함수적 감쇠 그래프와 전파길이